Classique — Polynômes de Tchebychev

1h30 · 20 points

Partie I — Propriétés élémentaires

Question 1.a · 4 pts

Vrai pour $n = 0, 1$. Si c'est vrai aux rangs $n-1$ et n, alors $T_{n+1}(\cos\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta) = \cos((n+1)\theta)$. Par récurrence, $\deg T_n = n$ et le coefficient dominant est multiplié par 2 à chaque étape à partir de T_1 : il vaut 2^{n-1} pour $n \geq 1$.

Question 1.b · 4 pts

$T_n(\cos\theta) = 0 \iff n\theta \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$. Les n réels $x_k = \cos\frac{(2k+1)\pi}{2n}$, $0 \leq k \leq n-1$, sont distincts dans $]-1,1[$: ce sont toutes les racines (degré n), et elles sont simples. Par ailleurs $T_n(y_k) = (-1)^k$ en $y_k = \cos\frac{k\pi}{n}$, $0 \leq k \leq n$: $n+1$ points d'alternance.

$$T_n(X) = 2^{n-1}\prod_{k=0}^{n-1}\left(X - \cos\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right)$$

Partie II — Orthogonalité

Question 2 · 5 pts

L'intégrale converge (intégrande continue sur $]-1,1[$ en $O\big((1-x^2)^{-1/2}\big)$ aux bornes). Bilinéarité et symétrie sont claires ; si $\langle P,P\rangle = 0$, $P^2/\sqrt{1-x^2}$ continue positive d'intégrale nulle est nulle sur $]-1,1[$ donc $P = 0$. Avec $x = \cos\theta$: $\langle T_n, T_m\rangle = \int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)d\theta$, qui vaut 0 si $n \neq m$, $\frac{\pi}{2}$ si $n = m \geq 1$ et π si $n = m = 0$.

Partie III — Minimalité uniforme

Question 3 · 7 pts

Supposons $|P| < 2^{1-n}$ sur $[-1,1]$. Le polynôme $Q = 2^{1-n}T_n - P$ est de degré $\leq n-1$ (termes dominants simplifiés). En $y_k = \cos\frac{k\pi}{n}$, $Q(y_k) = 2^{1-n}(-1)^k - P(y_k)$ est du signe de $(-1)^k$. Q change de signe entre deux y_k consécutifs : par les valeurs intermédiaires il a au moins n racines, donc $Q = 0$ (degré $\leq n-1$). Alors $P = 2^{1-n}T_n$ et $|P(y_0)| = 2^{1-n}$, ce qui contredit l'hypothèse stricte. L'égalité pour $2^{1-n}T_n$ vient de $|T_n| \leq 1$ atteint en 1. Application : choix optimal des nœuds d'interpolation (nœuds de Tchebychev).

$$\min_{P \text{ unitaire}, \deg P = n} \|P\|_{\infty,[-1,1]} = \frac{1}{2^{n-1}}$$